

물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 : 2025-11-14

MSDS 번호 : AA00200-0000002714

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : TOL_TOLUENE/소부 희석제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

1.원료 및 중간체, 37.용제 및 추출제

○ 제품의 사용상의 제한

권장 권장 용도만 사용할 것

생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률에 정의된 살생물제로 사용하지 마시오.

무기제조 및 관련 용도로 사용하지 마시오.

다. 공급자 정보

○ 판매자

회사명 : 롯데케미칼 주식회사

주소 : 05551 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워

영업/마케팅 번호 :

기초소재 02-829-4114 · 첨단소재 031-596-3114

긴급전화번호 :

여수공장 061-688-2100 · 울산공장 052-278-3500

대산공장 041-689-5900 · 여수공장(첨단) 061-689-1100

팩스 : 02-834-6070

○ 공급자

회사명 : 현대케미칼(주)

주소 : 울산광역시 남구 장생포로 19번길 29

영업/마케팅 번호 : 052-700-5888

긴급전화번호 : 052-700-5888

팩스 : 052-700-5880

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류

- 인화성 액체 구분 2
- 피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 2
- 발암성물질 구분 1A
- 생식세포 변이원성 물질 구분 1B
- 생식독성 물질 구분 2
- 특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) 구분 3(마취)
- 특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) 구분 2
- 흡인유해성 물질 구분 1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

- 위험

유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
H350 암을 일으킬 수 있음
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

- 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
P241 방폭형 전기·환기·조명·설비를 사용하십시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

- 대응

P301+P310 삼켰다면: 의료기관/독성물질센터/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워 하시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/독성물질센터/의사의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 받으시오.

P321 라벨의 해독제 투여에 관한 보충 지시를 참조하여 처치를 하시오.

P331 토하게 하지 마시오.

P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구 하시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척 하시오.

P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알콜 폼을 사용 하시오.

- 저장

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관 하시오. 용기를 단단히 밀폐 하시오.

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관 하시오. 저온으로 유지 하시오.

P405 잠금장치를 하여 저장 하시오.

- 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기 하시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성:

경험과 제공된 정보에 의하면, 이 제품은 규정대로 사용 및 취급시 유해한 영향을 미치지 않습니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	KE No.	함유량(%)
Toluene	Methylbenzene	108-88-3	KE-33936	93.2
Aromatic hydrocarbons (C=8)	Aromatic hydrocarbons, C8, Aromatic hydrocarbons, C8 - light oil redistillate, high boiling	90989-38-1	KE-01912	4.93

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	KE No.	함유량(%)
Hydrocarbons, (C=5-11), nonaroms.-rich, reforming light fraction	Hydrocarbons, C5-11, nonaroms.-rich, reforming light fraction (A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from the platformate-containing fraction. It consists predominantly of nonaromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C11 and boiling in the range of approximately 35°C to 125°C (94°F to 257°F), benzene and toluene.), Hydrocarbons, C5-11, nonaromatic-rich, reforming light fraction, Hydrocarbons, C5-11, nonaromatic-rich, reforming light fraction - low boiling point catalytic reformed naphtha	93572-36-2	KE-20080	1.47
Benzene	Benzole	71-43-2	KE-02150	0.4

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.

다. 흡입했을 때

- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.

라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 적절한 소화제
 - 물분무
 - 건조화학적제
 - 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
 - 내알콜포말(알코올 또는 극성용매 혼합물의 경우)
 - CO2
 - 일반포말
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

○ 부적절한 소화제

- 직접주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해성 생성물
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.
- 화재 및 폭발 위험
 - 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
 - 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 - 고인화성; 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.
 - 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
 - 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 - 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
 - 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

○ 기타

- 물질의 흡입은 유해할 수 있습니다.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 대부분 물보다 가벼우니 주의하시오.
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.
- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 열에 주의하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하십시오.

나. 안전한 저장방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	국내기준	ACGIH	생물학적 노출기준
Toluene	50.0ppm TWA 150.0ppm STEL	20 ppm TWA	0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene; 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background)

Benzene	0.5ppm TWA 2.5ppm STEL	0.5 ppm TWA	15 (Methyl chloroform in endexhaled air, prior to last shift of workweek) 10mg/l (Trichloroacetic acid in urine, end of workweek)
---------	---------------------------	-------------	---

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

- 호흡기 보호
 - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 인증받은 알맞은 형태의 호흡기 보호구를 착용하십시오.
- 눈 보호
 - 작업 환경이나 활동 상 먼지나 연무 또는 에어로졸이 많은 조건이 개입될 경우, 적절한 보안경을 착용하십시오.
- 손 보호
 - 화학물질용 안전장갑을 착용 하십시오.
- 신체 보호
 - 보호 장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

항목	내용	출처
외관		
성상	액체	
색상	무색	
냄새	방향족	
냄새역치	2.14	
pH	자료없음	
녹는점/어는점	-94.99°C	
초기 끓는점과 끓는점 범위(°C)	110.6°C	
인화점(°C)	4°C	
증발속도	2.24 (Butyl Acetate=1)	
인화성(고체, 기체)	인화성 액체	
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	인화 상한값 7.1 %(V) 인화 하한값 1.1 %(V)	
증기압	28.4 mmHg (25°C)	
용해도	0.526 g/100ml (25 °C) 용해되지 않음	

증기밀도	3.1 (Air = 1.0)	
상대밀도	자료없음	
n-옥탄올/물분배계수	logPow 2.73	
자연발화온도	480°C	
분해온도	자료없음	
점도(mm ² /s, 40°C)	0.56 cP (25°C)	
분자량	92.14g/mol	
밀도	0.8669g/cm ³	
비중	약 0.87 (20°C)	

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
- 고인화성; 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원.
- 열, 오염.

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질.

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 부식성/독성 흡.
- 자극성, 부식성, 독성 가스.
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

- 급성독성물질(경구) PRODUCT : 분류되지않음
 - Benzene
: LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (랫드수, OECD TG 401)
 - Toluene
: LD50 5580 mg/kg 실험종 : Rat (EU Method B.1)
- 급성독성물질(경피) PRODUCT : 분류되지않음
 - Benzene
: LD50 >8260 mg/kg 실험종 : Rabbit ((OECD TG 402))
 - Toluene
: LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rabbit
- 급성독성물질(흡입:가스) PRODUCT : 분류되지않음
 - 자료없음
- 급성독성물질(흡입:증기) PRODUCT : 분류되지않음
 - Benzene
: LC50 10000 ppm 7 hr 실험종 : Rat (OECD TG 403)
 - Toluene
: LC50 >20 mg/l 실험종 : Rat (OECD TG 403)
- 급성독성물질(흡입:분진/미스트) PRODUCT : 분류되지않음
 - 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 물질 PRODUCT : 구분 2

- Benzene
: 환경부 고시(구분 2)
- Toluene
: 환경부 고시(구분 2)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Benzene
: 환경부 고시(구분 2)
- Toluene
: 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음

○ 호흡기 과민성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- 자료없음

○ 피부 과민성 물질 PRODUCT : 분류되지않음

- Benzene

: 마우스와 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음

- Toluene

: 기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음 EU Method B.6, GLP

○ 발암성물질 PRODUCT : 구분 1A

- Benzene

: 환경부 고시(구분 1A)

- Toluene

: 3 (IARC)

A4 (ACGHI)

- Aromatic hydrocarbons (C=8)

: 1B (EU CLP)

- Hydrocarbons, (C=5-11), nonaroms.-rich, reforming light fraction

: 1B (EU CLP)

○ 생식세포 변이원성 물질 PRODUCT : 구분 1B

- Benzene

: 환경부 고시(구분 1B)

- Toluene

: 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성

- Aromatic hydrocarbons (C=8)

: ** EU CLP: 1B

- Hydrocarbons, (C=5-11), nonaroms.-rich, reforming light fraction

: ** EU CLP: 1B

○ 생식독성 물질 PRODUCT : 구분 2

- Benzene

: ○발달독성 : (모체독성) 토끼의 경우 자연낙태가 관찰보고됨 (발달독성) 500ppm농도로 7hr/day 노출 시 태아의 crown to rump길이 감소 및 골격의 지연성장이 보고됨. 또한 CFLP 생쥐와 NZ토끼를 대상으로 24HOUR/DAY조건으로 6~15일간 154, 308ppm의 농도로 노출 시 모체의 양수와 태아의 혈액에서 벤젠 검출되었으며 308ppm농도에서 태아의 골격지연성장이 관찰됨. 이를 통해 구분 2로 분류 ○최기형성 랫드를 이용한 흡입발달독성 시험 결과, 최고농도에서 기형발생에 대한 증거가 관찰되지 않음. NOAEC = 32 mg/m³ air (OECD TG 414, GLP)

- Toluene

: 환경부 고시(구분 2)

○ 특정표적장기-전신 독성 물질(1회 노출) PRODUCT : 구분 3(마취)

- Toluene

: 환경부 고시(구분 3(마취))

○ 특정표적장기-전신 독성 물질(반복 노출) PRODUCT : 구분 2

- Benzene
: 환경부 고시(구분 1)
- Toluene
: 환경부 고시(구분 2)

○ 흡인유해성 물질 PRODUCT : 구분 1

- Benzene
: 환경부 고시(구분 1)
- Toluene
: 환경부 고시(구분 1)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류 PRODUCT : 분류되지않음
 - Benzene
: LC50 5.3 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD Guideline 203)
 - Toluene
: LC50 5.5 mg/l 96 hr Oncorhynchus kistutch
- 갑각류 PRODUCT : 분류되지않음
 - Benzene
: EC50 10 mg/l 48 hr Daphnia magna(물벼룩독성 : EC50=20.6ppm, 48h국립환경과학원 OECD TG 202)
 - Toluene
: EC50 3.78 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia
- 조류 PRODUCT : 분류되지않음
 - Benzene
: EC50 29 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum(Selenastrum capricornutum, EC50=32 mg/L 72h, ECHA)
 - Toluene
: EC50 134 mg/l 3 hr Chlorella vulgaris(EC10 및 NOEC : 10mg/L)

나. 잔류성 및 분해성

- 분해성 PRODUCT : 분류되지않음
 - Toluene
: (수계에서 침전물에 흡착되지 않고 증발되거나 생분해됨(BOD: 80%, 20일))
- 생분해성 PRODUCT : 분류되지않음
 - Benzene
: 50 % 28 day (무산소 조건에서 분해됨 (NITE))
 - Toluene
: 80 % 20 day (이분해성)

다. 생물농축성

- n 옥탄올/물 분배계수 PRODUCT : 분류되지않음
 - Benzene
: 2.13 log Kow
 - Toluene

: 2.73 log Kow

- 생물농축계수 PRODUCT : 분류되지않음

- Benzene

: 5.88 ~ 43.2 (30fresh water, green algae, 3.5 conger, 4.3 gold fish)

- Toluene

: 90

라. 토양 이동성 PRODUCT : 분류되지않음

- Benzene

: 134.1 Koc (QSAR)

마. 기타 유해 영향 PRODUCT : 분류되지않음

- Benzene

: 어류Pimephales promelas: NOEC=0.8mg/L 32d 갑각류Ceriodaphnia dubia: NOEC=3mg/L 7d 조류)

Selenastrum capricornutum. NOEC : 34mg/L(72HR) ,ECHA

- Toluene

: 어류Oncorhynchus kisutch : NOEC40 d=1.39 mg/L 갑각류Ceriodaphnia dubia : NOEC7 d=0.74 mg/L

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 합니다.

나. 폐기시 주의사항

- 국가 규정에 따라 폐기하십시오.
- 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 1294

나. 적정선적명 : TOLUENE

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급 : II

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 :

화재시 비상조치의 종류 : F-E

유출시 비상조치의 종류 : S-D

- 육상운송(ADR)

· Tunnel restriction code : D/E

- 해상운송(IMDG)

· 해양오염물질 : 해당없음

- Air transport(IATA)
 - 유엔번호 : 1294
 - 유엔 적정 선적명 : TOLUENE
 - 운송에서의 위험성 등급 : 3
 - 용기등급 : II
- MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송 :
해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

(PRODUCT : 노출기준 설정물질, 관리대상 유해물질, 작업환경 측정물질, 특수건강 진단대상 유해인자, 특별관리물질, 허용기준 준수물질, 공정안전관리(PSM) 대상물질)

- 금지대상 유해물질
 - 해당없음
- 허가대상 유해물질
 - 해당없음
- 노출기준 설정물질
 - Benzene : TWA:0.5ppm STEL:2.5ppm
 - Toluene : TWA:50.0ppm STEL:150.0ppm
- 관리대상 유해물질
 - Benzene : 및 이를 0.1 wt% 이상 함유한 제제
 - Toluene : 및 이를 1 wt% 이상 함유한 제제
- 작업환경 측정물질
 - Toluene : 및 이를 1 vol% 이상 함유한 제제
- 특수건강 진단대상 유해인자
 - Toluene : 및 이를 1 vol% 이상 함유한 제제
- 특별관리물질
 - Benzene : 및 이를 0.1 wt% 이상 함유한 제제
- 허용기준 준수물질
 - Benzene : TWA:0.5ppm STEL:2.5ppm
 - Toluene : TWA:50ppm STEL:150ppm
- 공정안전관리(PSM) 대상물질

- Benzene : PSM 대상물질 (취급: 5,000kg/일, 저장: 200,000kg/일) 인화성 액체
- Toluene : PSM 대상물질 (취급: 5,000kg/일, 저장: 200,000kg/일) 인화성 액체
- Benzene : 1) 건강장해를 예방하기 위하여 설치한 국소배기장치에 한정하여 적용
2) 최근 2년 동안 작업환경측정결과가 노출기준 50% 미만인 경우에는 적용 제외
- Toluene : 1) 건강장해를 예방하기 위하여 설치한 국소배기장치에 한정하여 적용
2) 최근 2년 동안 작업환경측정결과가 노출기준 50% 미만인 경우에는 적용 제외

나. 화학물질관리법에 의한 규제

(PRODUCT : 인체만성유해성물질, 사고대비물질, 화학물질 배출량조사 대상물질, 배출저감계획서 제출 대상 물질)

- 인체 급성 유해성 물질
 - 해당없음
- 인체 만성 유해성 물질
 - Benzene : 벤젠 [Benzene] 0.1% 이상 [규정수량(톤)] 고체, 액체, 기체 - 최하위:0.125 하위:5 상위:
- 생태 유해성물질
 - 해당없음
- 제한물질
 - 해당없음
- 금지물질
 - 해당없음
- 사고대비물질
 - Toluene : 톨루엔[Toluene] 85% 이상 [규정수량(톤)] 고체, 액체, 기체 - 최하위:0.05 하위:2 상위:400
- 화학물질 배출량조사 대상물질
 - Benzene : Benzene(I-3) : 함유율(0.1 wt% 이상), 취급량(1 ton/yr)
 - Toluene : Toluene(II-134) : 함유율(1.0 wt% 이상), 취급량(10 ton/yr)
- 배출저감계획서 제출 대상 물질
 - Benzene : 해당
 - Toluene : 해당

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

- 등록대상기존화학물질
 - Benzene : 고시일로부터 3년
 - Toluene : 고시일로부터 3년
- 등록 또는 신고 면제대상 화학물질

- 해당없음

- 중점관리물질

- Benzene : 1. 제품 1개당 개별 중점관리물질의 함유량이 0.1중량퍼센트를 초과할 것
2. 제품 전체에 함유된 중점관리물질의 물질별 총량이 연간 1톤을 초과할 것

- CMR기존화학물질

- 해당없음

- 기존화학물질

- Benzene : 해당
- Toluene : 해당
- Aromatic hydrocarbons (C=8) : 해당
- Hydrocarbons, (C=5-11), nonaroms.-rich, reforming light fraction : 해당

- 유해성미확인물질

- 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 제4류 제1석유류 비수용성액체 200ℓ

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 지정폐기물
- 폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- EU - REACH (1907/2006) - Article 59(1) - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorisation
 - unlisted
- Regulation (EU) 2019/1021 POPs (Persistent Organic Pollutants)
 - unlisted

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

환경부, 고용노동부, 몬트리올 의정서, ECHA, OECD SIDS, EU IUCLID, HSDB(PubChem), NITE, NTP, ACGIH, IARC, NIOSH, ChemIDplus, EPA, EPIWIN, INCHEM

나. 최초작성일자 : 2023-03-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정 횟수 : 2-5
- 최종 개정일자 : 2025-11-14
- 최종 개정이력 : 화평법 규제사항, 화관법 유독물질분류 변경사항 및 유해, 위험성 Update 반영

라. 기타

해당 물질안전보건자료는 산업안전보건법 제110조에 의거하여 현재 당사 최선의 지식, 정보 등에 근거하여 작성되었습니다. 본 정보는 제품 자체를 보증하는 기술자료가 아니며, 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출 등에 관련된 지침입니다. 본 정보는 구매자, 취급자 또는 제3자의 화학물질 취급에 도움을 주고자 권고되지 않는 용도의 목적 등으로 사용하는 어떠한 상업적 적용이나 표현 및 기술적인 법적 책임도 질 수 없음에 유의하시기 바랍니다. 해당 물질안전보건자료에 포함된 내용 및 형식은 국가별로 상이할 수 있으며, 구매 및 취급자는 해당 국가의 관련 규정을 확인하시기 바랍니다.

산업안전보건법 PSM 대상은 해당물질 취급 사업장 현황에 따라 다르게 적용될 수 있으니 반드시 확인바랍니다.

본 MSDS의 최신 버전은 롯데케미칼 홈페이지에서 확인 가능합니다. (www.lottechem.com)

KOR/KO